PROPUESTA ACADÉMICA EXTENSA

Que una primera impresión no cierre las posibilidades de aprender.



Acompañamiento educativo con IA generativa para docentes, familias y centros.

HACKATÓN IA EN EDUCACIÓN · OEA – AYUDA EN ACCIÓN

Reto elegido

Diversificación y personalización de la formación o atención a brechas y necesidades educativas especiales.

Responsable: Ana Lucía Silva Córdoba · **País:** Uruguay.

Prototipo funcional. No se reportan pilotaje con usuarios ni impacto educativo.

RESUMEN

Una estructura para comprender antes de intervenir

SendIA es una plataforma web que acompaña a personas adultas a analizar una situación educativa concreta, diferenciar observaciones de interpretaciones, identificar información pendiente y elegir un siguiente paso pedagógico pequeño y revisable. El prototipo está orientado a situaciones relacionadas con estudiantes con altas capacidades (AACC), sin suponer que una conducta tenga una causa única ni que toda persona con AACC necesite la misma respuesta.

La interfaz guía el proceso y Gemini produce preguntas adaptativas y borradores estructurados. La aplicación valida esquemas y algunas reglas pedagógicas; la persona adulta revisa, adapta, descarta y decide. SendIA no identifica ni diagnostica, no interpreta informes y no sustituye a docentes, orientación, familias ni profesionales especializados.

PROBLEMA

La necesidad de aprendizaje puede quedar opacada por interpretaciones rápidas o por respuestas poco coordinadas.

PROPUESTA

Observar, preguntar, diversificar opciones ordinarias y acordar qué revisar después.

ESTADO

Prototipo funcional; las pruebas con personas y la evaluación profesional siguen pendientes.

Hipótesis de diseño, aún no demostrada

Si una herramienta ayuda a hacer explícitos los datos, las dudas y las opciones de acción, podría facilitar conversaciones adultas más concretas y revisables. Esto debe comprobarse con usuarios y no equivale a un efecto educativo probado.

Equipo responsable: Ana Lucía Silva Córdoba · Uruguay.

PROBLEMA EDUCATIVO

Una necesidad relevante con políticas y recursos desiguales

La OCDE señala que no existe consenso internacional único sobre la definición de altas capacidades y que las diferencias conceptuales influyen en la organización de programas. Su análisis revisa gobernanza, recursos, desarrollo de capacidades, intervenciones escolares y evaluación; concluye que hacen falta más investigación y evaluaciones para saber qué prácticas benefician a estudiantes con altas capacidades y al conjunto del alumnado.[1]

Una revisión sistemática de 12 estudios sobre América Latina y Chile identificó escasez de experiencias de formación inicial docente y políticas explícitas en la literatura seleccionada. Sus hallazgos no representan automáticamente todos los países ni todos los sistemas educativos.[2]

En Uruguay, un estudio descriptivo combinó respuestas de 55 participantes a un cuestionario en línea con análisis documental y reportó carencias de formación, investigación y políticas. Sus autores describen un panorama local desde esa muestra y metodología; SendIA no lo presenta como censo ni como diagnóstico de cada centro.[3]

Problema abordado
En situaciones de aprendizaje cotidianas, las personas adultas necesitan tiempo y herramientas para distinguir qué observar, qué explicación sigue abierta y qué ajuste ordinario merece probarse y revisarse.

OBSERVAR

Qué tarea se propuso, qué hizo el estudiante, bajo qué condiciones y qué evidencia hay respecto a la meta.

NO INFERIR AUTOMÁTICAMENTE

Una capacidad, una motivación, un diagnóstico o una causa a partir de una conducta aislada.

1. Rutigliano y Quarshie (2021). 2. Espinoza, Rebolledo Rebolledo y Hernández Montes (2026). 3. Pérez-Barrera y Arbelo Marrero (2024).

PERTINENCIA PARA LA CONVOCATORIA

Diversificación y personalización con atención a barreras

SendIA se vincula con el reto de diversificación y personalización de la formación o atención a brechas y necesidades educativas especiales. Su foco no es clasificar estudiantes, sino ayudar a pensar cómo una meta educativa puede hacerse accesible, significativa y suficientemente desafiante en una situación concreta.

Componente	Propuesta de SendIA	Alcance responsable
Necesidad	Adultos pueden necesitar ordenar perspectivas y acordar un paso observable.	La magnitud y frecuencia deben validarse en cada comunidad.
Mecanismo	Preguntas guiadas, separación de evidencias y perspectivas, alternativas.	La IA puede errar; la persona conserva decisión y criterio.
Acción	Opciones ordinarias de diversificación para la misma meta.	No recomienda medidas extraordinarias ni reemplaza decisiones del centro.
Aprendizaje del equipo	Registrar qué se probó, quién acompaña y qué señal se revisará.	Un cambio observado no demuestra causalidad.

Cadena de cambio a evaluar
Claridad sobre lo observado → mejor pregunta → opción pequeña y viable → seguimiento de una señal → decisión informada de mantener, ajustar o retirar.

La propuesta contribuye al uso pedagógico y crítico de IA al hacer visibles sus límites y ubicarla en una tarea delimitada. También crea un artefacto que puede apoyar diálogo entre personas adultas. No reemplaza políticas públicas, formación docente, recursos educativos ni servicios de orientación.

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

Principios que se traducen en decisiones observables

01 · DUA 3.0

Diseñar opciones y anticipar barreras

La herramienta organiza ideas de implicación, representación y acción y expresión alrededor de una meta. El DUA es un marco de diseño, no una receta ni una escala para etiquetar estudiantes.[4]

02 · DIVERSIFICACIÓN

Mantener una meta común

Las propuestas consideran distintas vías para acceder, participar o demostrar aprendizaje sin rebajar ni elevar automáticamente el objetivo por la identificación de AACC.

03 · EVALUACIÓN FORMATIVA

Mirar qué ocurre después

El indicador y la fecha de revisión ayudan a convertir un ajuste en una decisión que puede revisarse con nueva información.

04 · AGENCIA Y PARTICIPACIÓN

Escuchar a quien vive la experiencia

La voz del estudiante es información necesaria. Se marca como pendiente cuando todavía no se ha recogido; no se inventa ni se atribuye.

Atención a las altas capacidades sin estereotipos

La experiencia puede incluir necesidad de reto, apoyos, intereses y fortalezas, y variar entre áreas o momentos. SendIA no presume uniformidad ni relaciona automáticamente conductas con AACC. Antes de adaptar, invita a considerar tarea, instrucciones, ritmo, agrupamiento, recursos, clima, idioma y expectativas.

La orientación es iniciar con alternativas ordinarias, pequeñas, viables y reversibles. Si persisten dificultades, hay afectación del bienestar o dudas sobre el acceso al aprendizaje, corresponde conversar con el equipo de orientación o profesionales pertinentes.

4. CAST (2024), Directrices para el Diseño Universal para el Aprendizaje, versión 3.0.

PRODUCTO ACTUAL

Una plataforma con recorridos diferenciados

Perfil y módulo	Qué permite el prototipo	Estado y límite
Docentes · Comprender	Recorrido adaptativo para situación, contexto, meta, evidencias, hipótesis y siguiente paso.	Gemini en vivo requiere clave y consentimiento; el caso de Alex es ficticio y preparado.
Docentes · Crear	Crear, adaptar o modificar actividades; admite un documento fuente y permite revisar, guardar localmente y descargar la propuesta revisada.	Un PDF se envía completo a Gemini; admite hasta 8 MB. También TXT/Markdown de hasta 100 KB.
Familias · Desde casa	Tres entradas: orientación tras una identificación, preparación de diálogo con el centro y exploración de situación cotidiana.	Genera sugerencias informativas estructuradas; no interpreta informes ni ofrece atención clínica.
Centros · Espacio de equipo	Acceso por correo, roles e invitaciones, planes seleccionados y seguimiento con aportes de equipo y familia.	Requiere Supabase. Correo y rol de invitación no acreditan por sí mismos identidad profesional o autorización.
Colaboración · Lluvia de ideas	Tablero sincronizado mediante códigos de invitación.	Módulo separado del espacio institucional y del seguimiento de planes.
Impacto	Cuestionario exploratorio para percepciones adultas antes y después.	Respuestas en el navegador; instrumento no validado y sin datos de pilotaje reportados.

La unidad de diseño es la decisión educativa revisable.
Los módulos se conectan en el trabajo de las personas adultas, pero tienen almacenamiento y propósitos distintos. No se deben presentar como una plataforma institucional integral ya validada.

CÓMO SE UTILIZA

Una guía paso a paso, no un chatbot abierto

1

Describir la meta y la situación

La persona adulta selecciona un contexto, relata observaciones y aporta evidencia disponible. No se requieren datos identificativos.

2

Aclarar con preguntas adaptativas

Gemini propone preguntas con opciones y texto libre. La interfaz orienta el recorrido; el usuario puede corregir o detenerse.

3

Ordenar lo conocido y lo pendiente

Se muestra qué son observaciones, qué son interpretaciones, qué barreras podrían intervenir y qué voz falta escuchar.

4

Explorar hipótesis sin cerrar el caso

Hasta tres posibilidades prudentes, datos que las apoyan, información faltante y al menos una alternativa.

5

Elegir y revisar

Se proponen opciones ordinarias para la misma meta y un paso con responsable, señal observable e intervalo de revisión. La persona decide qué guardar.

EJEMPLO FICTICIO

Una persona termina unas actividades rápidamente y tarda en iniciar otra. El sistema invita a comprobar la claridad de la consigna, la meta, el formato, el desafío y la perspectiva del estudiante.

NO CONCLUIR

Que se aburre, que tiene una condición o que una única adaptación resolverá la situación.

Para una familia, el punto de entrada depende de su necesidad de hoy: orientarse tras una identificación, preparar una conversación o explorar una situación doméstica. En el centro, los permisos deciden si un plan se comparte con una cuenta familiar. La lluvia de ideas no guarda ni coordina estos planes.

ARQUITECTURA PEDAGÓGICA DE IA

Roles funcionales secuenciales bajo control de la aplicación

En la guía principal, el servidor organiza tres tareas funcionales que usan Gemini. No son agentes autónomos con memoria, herramientas propias o deliberación independiente. La interfaz decide el paso y cada salida se valida antes de incorporarse al recorrido.

Función	Entrada y salida	Control aplicado
Pregunta adaptativa	Situación, meta, contexto e historial breve → pregunta y opciones.	Esquema tipado; límite de texto; consentimiento para situación propia.
Mapa pedagógico	Datos aportados → meta clara, voz del estudiante, observaciones, interpretaciones, pendientes, barreras e hipótesis.	Referencias de evidencia a campos de entrada; máximo de tres hipótesis; parser con reglas cruzadas.
Planificador	Mapa validado y meta → opciones de diversificación y siguiente paso.	Recibe el mapa, no el relato completo; valida meta común, nivel ordinario y trazabilidad.
Familias y Crear	Recorridos separados generan hoja informativa y borrador de actividad.	Esquemas propios, contexto curado de referencias y edición adulta antes de descargar o guardar.

La función de hoja familiar incluye identificadores de fuentes como contexto en el prompt. No hace búsqueda bibliográfica en vivo, no ejecuta recuperación aumentada de fuentes (RAG) ni comprueba que cada recomendación esté respaldada por una publicación específica.

Qué comprueba la validación
La aplicación puede rechazar salidas incompletas o inconsistentes con el esquema. Un resultado válido no implica que sea correcto, apropiado, inclusivo, culturalmente pertinente o seguro en cada contexto.

La API key permanece en el servidor. El servidor envía a Gemini los campos necesarios tras consentimiento. El proveedor puede producir errores o sesgos; los adultos deben revisar el borrador y contrastar decisiones importantes con el equipo educativo.

Orientación ética: Miao y Holmes (2023), UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research.

ESTADO TÉCNICO

Separar el espacio personal del trabajo institucional

LOCAL EN EL NAVEGADOR

Planes personales, actividades guardadas y respuestas del instrumento de Impacto. No se sincronizan entre dispositivos por defecto; exportar es una acción de la persona.

SUPABASE INSTITUCIONAL

Con la migración aplicada, almacena cuentas autenticadas por correo, organizaciones, miembros, invitaciones, planes compartidos y aportes de seguimiento.

Los roles disponibles son administración, coordinación, docencia, orientación y familia. El centro genera invitaciones con rol; una persona profesional selecciona qué plan aprobado comparte y puede asignar su visibilidad a una cuenta familiar. Las políticas de fila restringen el acceso del perfil familiar a planes compartidos con su cuenta. La lluvia de ideas mantiene autenticación e invitaciones separados.

Riesgo	Salvaguarda presente	Límite pendiente
Datos identificativos	Mensajes para usar alias; controles heurísticos sobre algunos identificadores.	No detecta todo ni anonimiza; nombres o contexto indirecto pueden identificar.
Envío a Gemini	Consentimiento, límites de tamaño y clave del lado servidor.	El texto y el documento elegido salen del dispositivo; revisar tratamiento del proveedor antes de uso institucional.
Acceso institucional	Autenticación por correo, roles, invitación revocable y políticas de acceso.	No verifica cargo, autorización legal del centro ni cumplimiento normativo. Requiere revisión de configuración y seguridad.
Retención y gobernanza	Planes personales y cuestionario permanecen localmente.	No hay una política institucional completa, auditoría de seguridad ni evaluación de impacto en protección de datos.

Regla operativa actual

No introducir nombres, informes, puntuaciones, centros ni datos que permitan reconocer a menores. Utilizar únicamente casos ficticios o compuestos en demostraciones y evaluaciones iniciales.

EVIDENCIA DISPONIBLE Y PENDIENTE

Separar prueba técnica, calidad y resultados de uso

La documentación del prototipo registra una ejecución de escenarios ficticios con 10 de 10 respuestas que cumplieron el esquema esperado. Esto aporta evidencia de consistencia de formato en esa ejecución; no califica exactitud, prudencia, utilidad, sesgos ni impacto. También existen simulaciones internas de recorridos, que no son pruebas con participantes.

Pregunta evaluativa	Método propuesto	Indicadores descriptivos
¿Se entiende el recorrido?	Prueba formativa con docentes y familiares adultos, usando casos ficticios.	Finalización, solicitudes de ayuda, confusiones, comprensión del propósito y explicación del siguiente paso.
¿Las salidas son prudentes?	Revisión independiente por profesionales con rúbrica común y escenarios variados.	Diagnósticos indebidos, causalidad, alternativas, voz del estudiante, contexto, viabilidad y errores críticos.
¿Es viable para un centro?	Prueba institucional solo después de revisión de privacidad, permisos y gobernanza.	Coordinación, carga de trabajo, conectividad, accesibilidad y permisos comprendidos.
¿Qué cambios se observan?	Instrumento antes/después opcional, solo cuando exista un pilotaje aprobado.	Percepciones adultas agregadas con límites explícitos; no inferir causalidad ni resultados del alumnado.

Estado a la fecha

No se reporta pilotaje con familias o docentes, evaluación independiente de respuestas ni resultados de impacto. La sección Impacto está preparada para futura recogida local; su cuestionario no está validado.

En una primera ronda se propone invitar a un grupo pequeño de adultos, observar el flujo sin enseñarles la respuesta y registrar dónde necesitan ayuda. La muestra tendría finalidad formativa, no representativa. Después se corregiría la interfaz y se analizarían salidas variadas con profesionales. No se utilizarían datos identificativos de estudiantes.

AUTOEVALUACIÓN REFLEXIVA

Aportes plausibles; validación aún necesaria

Criterio	Aporte verificable en el prototipo	Trabajo pendiente
Pertinencia	Recorridos concretos para familias y educación, enfocados en diversificación y coordinación.	Validar la formulación con comunidades destinatarias y contextos concretos.
Integración pedagógica de IA	Preguntas, mapa de evidencias, planificación y creación estructurada con Gemini.	Revisión profesional de la calidad educativa de las salidas y su utilidad real.
Uso crítico y ético	Consentimiento, límites explícitos, estructuras validadas y revisión adulta.	Evaluar sesgos; formalizar gobernanza, retención, seguridad y protección de datos.
Creatividad situada	Convierte una interpretación inicial en preguntas y opciones revisables.	Comparar con procesos existentes; no hay evidencia de mayor eficacia.
Enfoque inclusivo	Considera barreras, fortalezas, meta y voz del estudiante.	Auditar accesibilidad, lenguaje y adaptaciones regionales.
Viabilidad	Aplicación web; funciones personales locales y módulos compartidos con Supabase.	Validar costos, disponibilidad, operación y controles para uso real.
Replicabilidad	Flujo y código adaptables a otros equipos.	Documentar adaptación curricular, cultural, lingüística e institucional.

Prioridades inmediatas

1. Observar a docentes y familias usando la herramienta sin instrucciones paso a paso.
2. Revisar con profesionales un conjunto variado de respuestas reales de Gemini, siempre con casos ficticios.
3. Corregir accesibilidad, textos y carga de trabajo desde esos hallazgos.
4. Revisar seguridad, tratamiento de datos y permisos antes de cualquier prueba con datos reales.

> **Posicionamiento**
> SendIA es un prototipo de apoyo a la reflexión y el diseño educativo. No resuelve por sí solo brechas de atención a las AACC ni reemplaza la responsabilidad de los centros, recursos públicos o servicios profesionales.

REFERENCIAS ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS

Fuentes que orientan la propuesta

1. Rutigliano, A., & Quarshie, N. (2021). *Policy approaches and initiatives for the inclusion of gifted students in OECD countries* (OECD Education Working Papers No. 262). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c3f9ed87-en

2. Espinoza, C., Rebolledo Rebolledo, R., & Hernández Montes, L. (2026). Altas capacidades en la escuela, un espacio descuidado en la formación del profesorado: Revisión sistemática. *Perspectiva Educacional, 65*(1), 74–96. https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.65-Iss.1-Art.1824

3. Pérez-Barrera, S. G., & Arbelo Marrero, L. (2024). Gifted education in Uruguay: Analyses from a learning-resource perspective. *Cogent Education, 11*(1), 2422741. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2422741

4. CAST. (2024). *CAST Universal Design for Learning Guidelines, version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org/es/

5. Education Endowment Foundation. (2021). *Teacher Feedback to Improve Pupil Learning: Guidance Report*. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/feedback

6. National Association for Gifted Children. (s. f.). *Differentiating Curriculum and Instruction for Gifted and Talented Students* [Position statement]. https://nagc.org/resource/resmgr/knowledge-center/position-statements/differentiating_curriculum_a.pdf

7. National Association for Gifted Children. (s. f.). *Family Tip Sheets*. https://www.nagc.org/family-tip-sheets

8. Sodergren, C. D. C., & Kettler, T. (2025). Parents of the gifted: A scoping review of the gifted parent literature. *Journal for the Education of the Gifted, 48*(2), 198–223. https://doi.org/10.1177/01623532251323279

Lectura de estas fuentes

Los estudios describen contextos, muestras y métodos específicos; no autorizan generalizaciones universales. Las guías fundamentan opciones de diseño, no validan el producto ni cada sugerencia generada.

IA, DERECHOS Y RECURSOS TÉCNICOS

Fuentes de ética, participación y funcionamiento

9. Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

10. Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*, artículo 12. UNICEF. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

11. Google. (s. f.). *Gemini API: Structured output* [Documentación técnica]. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

12. Google. (s. f.). *Gemini API: generateContent* [Referencia REST]. https://ai.google.dev/api/generate-content

13. Ministerio de Educación de la República Dominicana. (s. f.). *Altas capacidades intelectuales: principales barreras y oportunidades en el ámbito educativo* [Manual institucional]. Dirección de Educación Especial. https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/direccion-de-educacion-especial/hXfm-manual-altas-capacidades-final-corregido-version-digitalpdf.pdf

Qué sostienen y qué no

UNESCO aporta criterios de enfoque centrado en las personas, privacidad, equidad y desarrollo de capacidades. La Convención sitúa el derecho del niño a expresar sus opiniones en asuntos que le afectan. La documentación de Google describe capacidades técnicas de salida estructurada; no constituye evidencia pedagógica. Ninguna referencia citada evalúa SendIA.

Responsabilidad y contacto institucional

Ana Lucía Silva Córdoba · Uruguay · Solución educativa: SendIA.

La bibliografía orienta el diseño del prototipo. La selección de fuentes no implica consulta en tiempo real por Gemini ni trazabilidad de cada sugerencia a un estudio particular. Antes de un uso institucional, deben revisarse las referencias, sus versiones vigentes y las condiciones del proveedor de IA.